GÉOMÉTRIE REPÉRÉE M02

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.

1) Donner une équation du cercle de centre $C(-2\ ;\ 3)$ et de rayon $\sqrt{7}$.

2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\ ;\ \frac{\pi}{4}\right)$ et de rayon $\frac{e^3}{2}$.

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ dans chacun des cas suivants :

1) $A(6\ ;\ 3)$ et $B(4\ ;\ -5)$

2) $A(-3\ ;\ 2)$ et $B(-5\ ;\ -4)$

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si $x^2+8x+y^2+2y+7 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si $x^2-6x+y^2+8y+26 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

VOIR LE CORRIGÉ

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si $x^2+14x+y^2-6y+58 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

VOIR LE CORRIGÉ

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : .
$x^2+14x+y^2-4y+37 = 0$

1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

2) Déterminer si les points $G(-4\ ;\ 3)$ et $M(-11\ ;\ 2)$ appartiennent à ce cercle.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE M02C

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.

1) Donner une équation du cercle de centre $C(-2\ ;\ 3)$ et de rayon $\sqrt{7}$.

Soient x et y des nombres réels et un point $M(x\ ;\ y)$.
Le point M appartient au cercle si et seulement si :

$$(x-(-2))^2+(y-3)^2 = (\sqrt{7})^2$$

qui se simplifie en :

$$\boxed{(x+2)^2+(y-3)^2 = 7}$$

2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\ ;\ \frac{\pi}{4}\right)$ et de rayon $\frac{e^3}{2}$.

Soient x et y des nombres réels et un point $M(x\ ;\ y)$.
Le point M appartient au cercle si et seulement si :

$$\left(x-\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\right)^2+\left(y-\frac{\pi}{4}\right)^2 = \left(\frac{e^3}{2}\right)^2$$

qui se simplifie en :

$$\boxed{\left(x+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+\left(y-\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{e^6}{4}}$$

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ dans chacun des cas suivants :

1) $A(6\ ;\ 3)$ et $B(4\ ;\ -5)$ **2)** $A(-3\ ;\ 2)$ et $B(-5\ ;\ -4)$

1) $A(6\ ;\ 3)$ et $B(4\ ;\ -5)$

Soit $M(x\ ,y)$ un point du plan et notons $\mathcal{C}$ le cercle dont on veut une équation.

▪ On a : $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}6-x\\3-y\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}4-x\\-5-y\end{pmatrix}$

▪ On sait que :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0 \\ &\Leftrightarrow (6-x)(4-x)+(3-y)(-5-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2-10x+24+y^2+2y-15 = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2-10x+y^2+2y+9 = 0 \end{aligned}$$

▪ On en déduit l'équation cartésienne suivante pour $\mathcal{C}$:

$$\boxed{x^2-10x+y^2+2y+9 = 0}$$

Si vous avez besoin du centre et du rayon :

1ere méthode :

$$x^2-10x+y^2+2y+9 = 0 \Leftrightarrow (x-5)^2-25+(y+1)^2-1+9 = 0 \qquad (*)$$
$$\Leftrightarrow (x-5)^2+(y+1)^2 = 17 \qquad \ldots$$

(*) Si vous le souhaitez, demandez à votre IA préférée : « Bonjour, peux-tu m'expliquer simplement la réduction de Gauss sur x^2 -10x+ y^2+2y+9 »
(Nous appliquerons cette méthode sans la citer juste après)

2eme méthode :

Notons $I(x_I\ ;\ y_I)$ le milieu de $[AB]$ puis $MI^2 = \frac{1}{4}AB^2$ ...

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si $x^2+8x+y^2+2y+7 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$x^2+8x+y^2+2y+7 = 0 \Leftrightarrow \left(x+\frac{8}{2}\right)^2-\left(\frac{8}{2}\right)^2+\left(y+\frac{2}{2}\right)^2-\left(\frac{2}{2}\right)^2+7 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+4)^2-16+(y+1)^2-1+7 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+4)^2+(y+1)^2-10 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+4)^2+(y+1)^2 = 10$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre le point $I(-4\ ;\ -1)$ et rayon $\sqrt{10}$.

Si vous avez oublié ce qui a été dit en classe, demandez à votre IA préférée : « Bonjour, peux-tu m'expliquer simplement la réduction de Gauss sur : x^2 +8x +y^2 +2y+7=0 »

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si $x^2-6x+y^2+8y+26 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$\begin{aligned} x^2-6x+y^2+8y+26 = 0 &\Leftrightarrow (x-3)^2-3^2+(y+4)^2-4^2+26 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-3)^2-9+(y+4)^2-16+26 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-3)^2+(y+4)^2 = -1 \end{aligned}$$

On reconnaît un ensemble vide, ce n'est donc pas l'équation d'un cercle.

Pourquoi ?

On aurait alors un cercle de rayon négatif…

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

RETOUR À L'EXERCICE

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si $x^2+14x+y^2-6y+58 = 0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$x^2+14x+y^2-6y+58 = 0 \Leftrightarrow (x+7)^2-7^2+(y-3)^2-3^2+58 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x+7)^2+(y-3)^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (x = -7 \text{ et } y = 3)$$

L'ensemble décrit est donc constitué d'un seul point : $I(-7\ ;\ 3)$

Vous pouvez parler d'un cercle de centre I et de rayon zéro si cela vous amuse, on appelle cela « cercle ponctuel » (*Géométrie* de Michèle Audin)

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

RETOUR À L'EXERCICE

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation :
$x^2+14x+y^2-4y+37 = 0$.

1) Justifier que cet ensemble est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels et $M(x\ ;\ y)$:

$$\begin{aligned} M \in (E) &\Leftrightarrow x^2+14x+y^2-4y+37 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x+7)^2-7^2+(y-2)^2-2^2+37 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x+7)^2+(y-2)^2-16 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x+7)^2+(y-2)^2 = 16 \end{aligned}$$

On reconnaît le cercle de $I(-7\ ;\ 2)$ et de rayon $\sqrt{16} = 4$

2) Déterminer si les points $G(-4\ ;\ 3)$ et $M(-11\ ;\ 2)$ appartiennent à ce cercle.

▪ Testons si les coordonnées de G vérifient l'équation $x^2+14x+y^2-4y+37 = 0$:
$(-4)^2+14\times(-4)+3^2-4\times3+37 = -6 \neq 0$
Les coordonnées de G ne vérifient pas l'équation donc $\boxed{G \notin (E)}$

▪ Testons si les coordonnées de M vérifient l'équation $x^2+14x+y^2-4y+37 = 0$:
$(-11)^2+14\times(-11)+2^2-4\times2+37 = 121-154+4-8+37 = 0$
Les coordonnées de M vérifient l'équation donc $\boxed{M \in (E)}$